

에디터

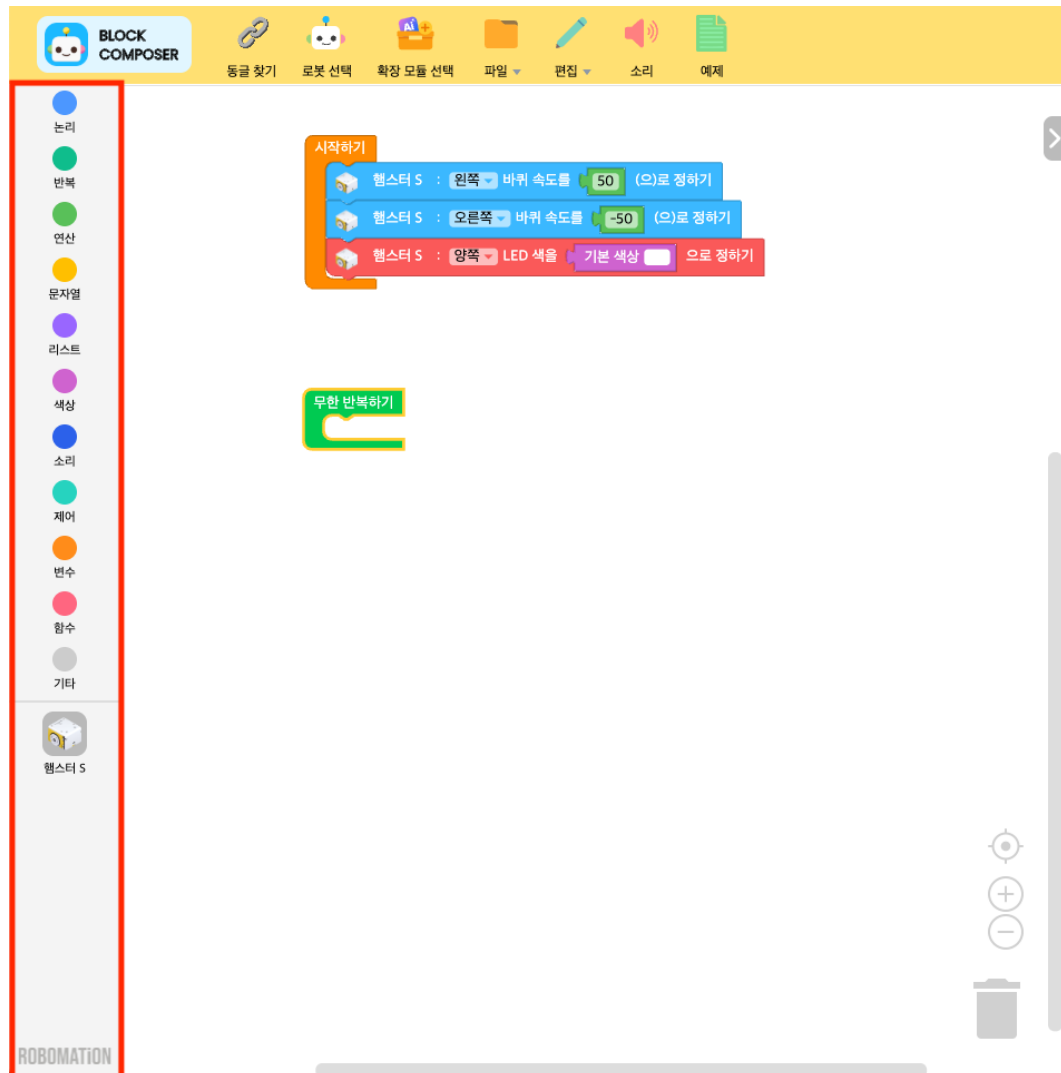
에디터

에디터는 **블록** 또는 **스크립트 코드**를 이용해, 로봇을 제어하기 위한 코드를 작성할 수 있는 영역입니다.

아래에서는 **블록코딩 / 스크립트(파이썬) 코딩** 환경에서 각각 코딩하는 방법과 주의해야 할 점들을 소개합니다.

블록코딩 에디터

블록 카테고리



RobomationLAB에서 제공하는 블록들을 **카테고리**로 분류한 영역입니다.
카테고리를 클릭하면, 각 카테고리에 해당하는 **블록 모음**을 확인할 수 있습니다.

다음은 기본으로 제공되는 블록 카테고리의 종류입니다.

- 논리
- 반복
- 연산
- 문자열
- 리스트
- 색상
- 소리
- 제어
- 변수
- 함수

- 기타

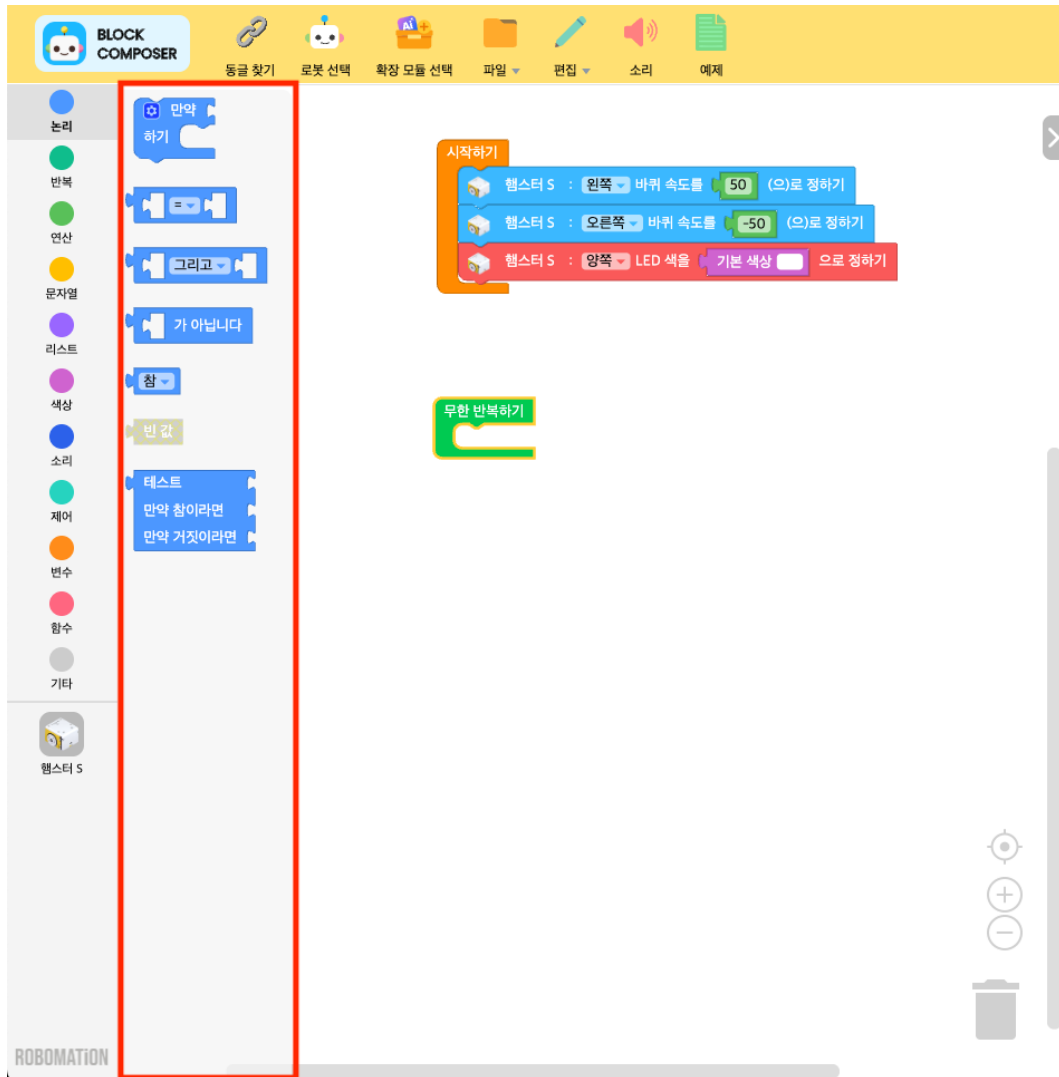
이외에도, **로봇** 또는 **확장 모듈**을 프로그램에 추가하면, 프로그램에서 전용 블록 모음을 이용할 수 있습니다.

참고



프로그램에 추가한 블록 중 더 이상 사용하지 않는 카테고리는, **마우스 우클릭 → 제거하기**를 통해 블록 카테고리에서 제거할 수 있습니다.

블록 모음



각 카테고리의 모든 블록을 모아놓은 영역입니다.

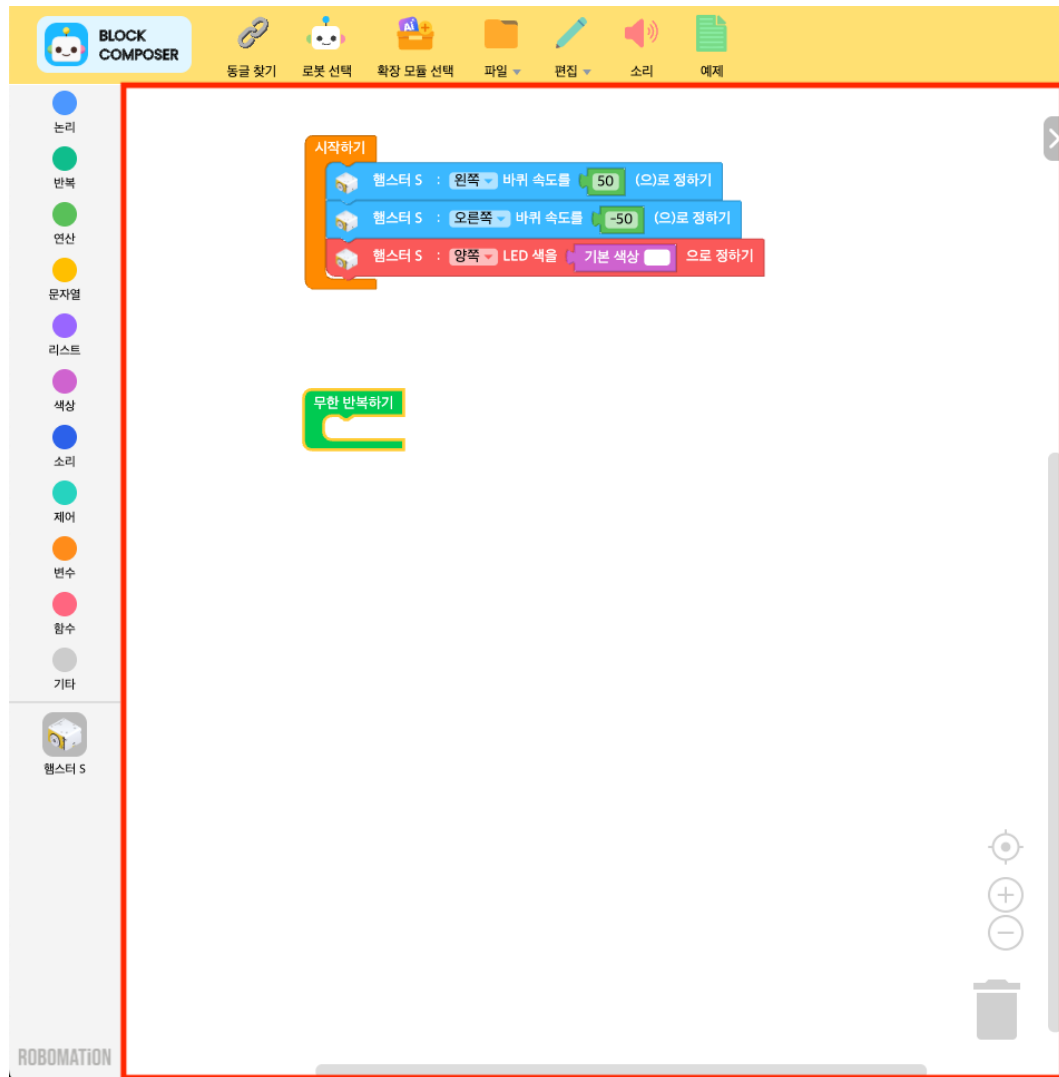
블록 모음에 있는 블록들은 **Drag&Drop** 방식으로 코딩 영역으로 옮길 수 있습니다.



참고

블록의 사용 방법을 확인하고 싶다면, **마우스 우클릭** → **도움말**을 통해 각 블록 별로 사용 방법이 설명되어 있는 도움말을 확인할 수 있습니다.

코딩 영역

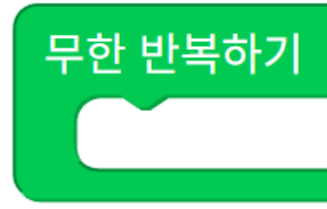


블록 모음으로부터 가져온 블록을 조립할 수 있는 영역입니다.

조립된 블록들은 **파이썬 코드**로 실시간으로 변환되며,
코드를 실행하면, 이 코드들을 해석해 로봇을 움직이고 제어할 수 있습니다.

블록 기본 구조

블록코딩 에디터에서 코딩을 할 때는, 다음과 같은 기본 구조를 지켜야 합니다.



블록코딩 에디터에서는 **시작하기**와 **무한 반복하기** 함수 블록 안에 있는 코드를 해석해 실행합니다.

따라서, **시작하기**와 **무한 반복하기** 함수 블록 안에 블록을 넣어 코드를 작성해야 합니다.

시작하기

시작하기 함수 블록 안에는 코드 실행 시 초기에 수행할 동작들을 정의합니다.

기다리기 블록을 활용해, 시간 순서대로 동작이 수행되도록 할 수 있습니다.

무한 반복하기

무한 반복하기 함수 블록 안에는 코드가 실행되는 동안 반복해서 수행할 동작들을 정의합니다.

정의한 동작들을 ms에 한번씩 반복해서 수행됩니다.

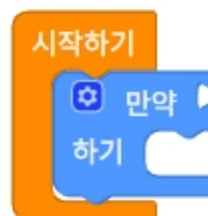
참고

(함수 카테고리를 통해 생성한 커스텀 함수를 제외하고)

시작하기 또는 **무한 반복하기** 함수 블록 밖에 있는 블록들은, 코드 실행 시에 아무 영향을 주지 않습니다.

블록 사용 방법

블록 추가하기



추가하고 싶은 블록을 **블록 모음에서 드래그**하여 **에디터에 드롭**하면 해당 블록을 추가할 수 있습니다.

블록 복사/붙여넣기

블록을 선택한 뒤 **Ctrl+C** 키를 누르면, 선택한 블록을 **복사**할 수 있습니다.

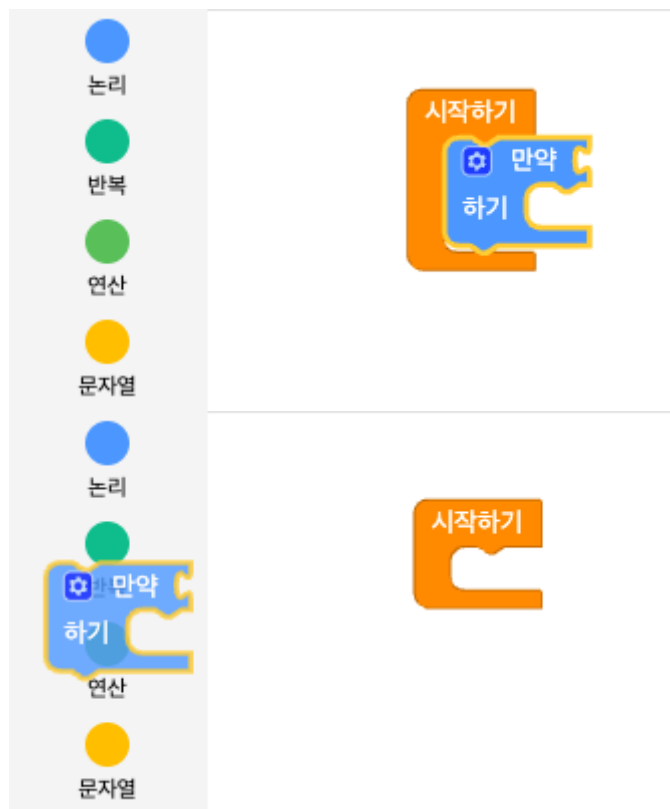
Ctrl+V 키를 누르면, 마지막으로 복사한 블록을 에디터에 **붙여넣기** 할 수 있습니다.

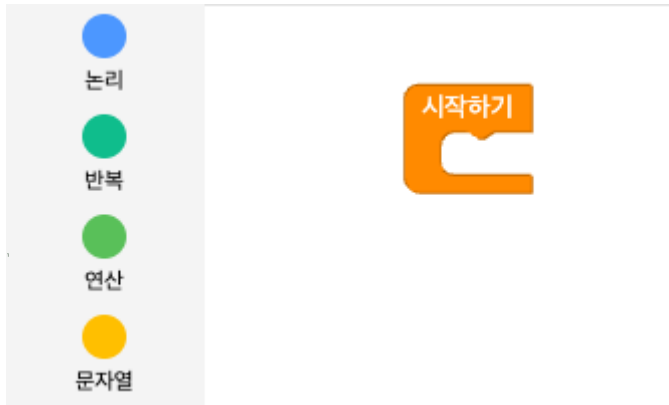
블록 삭제

에디터에서 블록을 삭제할 수 있는 방법은 총 가지가 있습니다.

. 블록을 선택한 뒤 **Backspace** 키를 누르면, 선택한 블록을 삭제할 수 있습니다.

. 삭제하고 싶은 블록을 **에디터에서 드래그**하여 **블록 카테고리에 드롭**하면 해당 블록을 삭제할 수 있습니다.





. 삭제하고 싶은 블록을 **에디터에서 드래그하여 휴지통에 드롭**하면 해당 블록을 삭제할 수 있습니다.

삭제한 블록은 **휴지통**에서 다시 확인할 수 있습니다.



여러 블록 동시에 선택하기

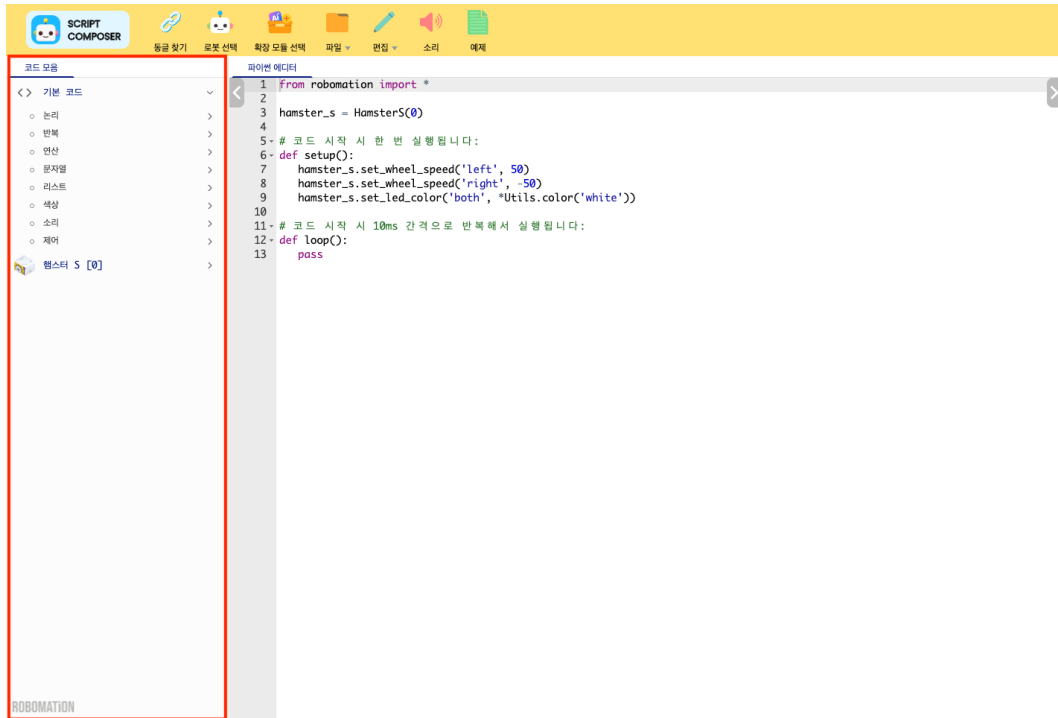
Shift 키를 누른 상태로 화면을 드래그하거나 블록들을 클릭하면, 여러 블록을 동시에 선택해서 옮기거나 복사, 삭제할 수 있습니다.

추가 옵션

이외에도 블록을 **마우스로 우클릭**하면, **블록 축소/확장, 활성화/비활성화, 도움말** 같은 다양한 추가 옵션들을 확인할 수 있습니다.

파이썬 에디터

코드 모음



로봇 코딩에 필요한 **기본 함수**들과, 로봇/확장 모듈 전용 **파이썬 코드**들을 **카테고리**로 분류한 영역입니다.

다음은 기본 함수(Codes) 에서 제공되는 코드 카테고리의 종류입니다.

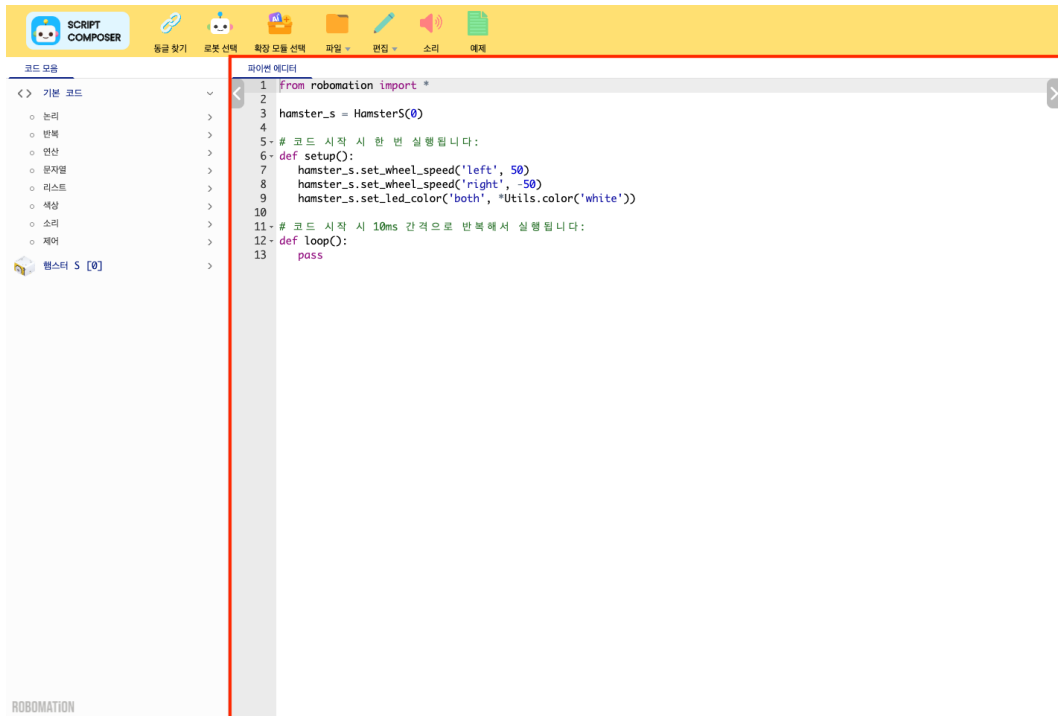
- 논리 (logic)
- 반복 (loops)
- 연산 (math)
- 문자열 (text)
- 리스트 (lists)
- 색상 (color)
- 소리 (audio)
- 제어 (control)

기본 함수에서 제공되는 코드들은, 블록코딩 에디터의 기본 블록들과 모두 같은 역할을 수행합니다.

참고

코드 모음을 활용해 파이썬 에디터에서 코딩하는 방법은 [코드 모음 활용 방법](#)에서 확인하실 수 있습니다.

코드 에디터



로봇을 제어하기 위한 코드를 작성할 수 있는 영역입니다.

에디터 설정 에서 **파이썬** 에디터를 선택하면, 파이썬 코드를 작성할 수 있습니다.

코드 기본 구조

코드 에디터에서 코딩을 할 때는, 다음과 같은 기본 구조를 지켜야 합니다.

```
from robomation import *

# (사용할 로봇이 있다면 인스턴스로 선언, 예시)
hamster_s = HamsterS(0)

# put setup code here, to run once:
def setup():
    pass

# put control code here, to run repeatedly:
def loop():
    pass
```

코드 에디터에서는 **setup** 함수와 **loop** 함수 안에 있는 코드를 해석해 실행합니다.
따라서, **setup** 함수와 **loop** 함수 안에 코드를 작성해야 합니다.
또한, 로봇을 제어하려면 코드 최상단에 `from robomation import *` 를 두고, 사용할 로봇을 인스턴스로 선언해야 합니다.

setup

setup 함수 안에는 코드 실행 시 초기에 수행할 동작들을 정의합니다.
Utils.wait 함수를 활용해, 시간 순서대로 동작이 수행되도록 할 수 있습니다.

loop

loop 함수 안에는 코드가 실행되는 동안 반복해서 수행할 동작들을 정의합니다.
정의한 동작들을 ms에 한번씩 반복해서 수행됩니다.

코드 모음 활용 방법

아래에서는 간단한 예시와 함께 **코드 모음을 코딩에 활용하는 방법**에 대해 설명합니다.

원하는 코드 찾기

코드 모음에서는 로봇 코딩에 필요한 다양한 함수 및 코드들을 제공합니다.



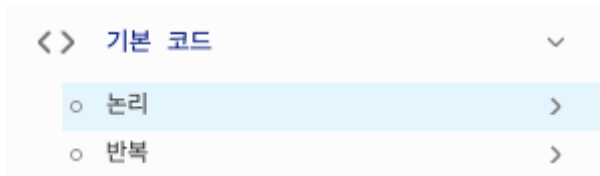
기본 코드 카테고리 안의 메뉴들을 확인해보면, > 아이콘이 있는 메뉴들을 확인할 수 있습니다.

논리 메뉴를 한 번 클릭하면, 아이콘이 로 바뀌면서 안에 있는 **하위 메뉴**들을 펼쳐서 확인할 수 있습니다.

이렇게 하위 메뉴를 가지고 있는 메뉴를 '**카테고리**' 라고 합니다.

논리 카테고리 안의 **삼항 연산자** 처럼 메뉴에 > 아이콘이 없다면, 메뉴 안에 더이상 **하위 메뉴가 없다**는 것을 의미합니다.

이렇게 하위 메뉴를 가지고 있지 않은 메뉴를 '**코드**' 라고 합니다.



하위 메뉴가 펼쳐져 있는 카테고리를 다시 클릭하면, 아이콘이 다시 > 로 바뀌면서 하위 메뉴들이 감춰집니다.

위와 같은 방법으로 카테고리를 따라 가면서, 코드 모음에서 원하는 코드를 찾을 수 있습니다.

에디터에 코드 삽입하기

에디터에 코드를 삽입하는 방법은 다음과 같습니다.



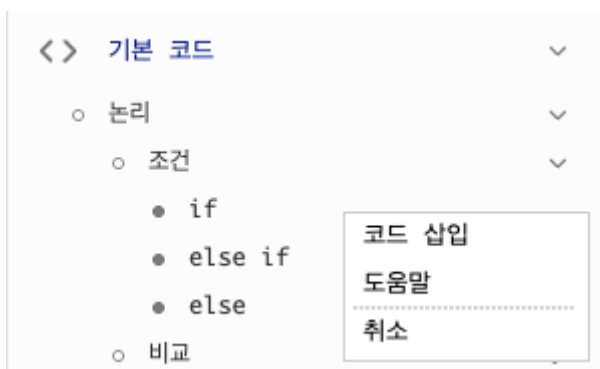
메뉴 이름 왼쪽에 ○아이콘이 있는 메뉴의 경우, 선택할 수 있는 **코드 옵션**이 없는 메뉴를 의미합니다.

하위 메뉴를 가지고 있는 **카테고리** 메뉴가 대부분 이에 해당합니다.

메뉴 이름 왼쪽에 ●아이콘이 있는 메뉴의 경우, **코드 옵션**을 선택할 수 있는 메뉴를 의미합니다.

하위 메뉴를 가지고 있지 않은 **코드** 메뉴가 대부분 이에 해당합니다.

에디터에 삽입하고 싶은 코드를 마우스로 **우클릭**하면, 선택 가능한 옵션들을 확인할 수 있습니다.



코드 메뉴를 우클릭하면, 기본 함수와 로봇/확장 모듈 전용 코드 구분 없이 다음과 같은 동일한 옵션을 확인할 수 있습니다.

- **코드 삽입**: 선택한 코드를 에디터의 커서 위치에 삽입합니다.
- **도움말**: 해당 코드의 사용 방법을 설명하는 도움말을 확인합니다.
- **취소**: 옵션 메뉴를 닫습니다.

로봇/확장 모듈 전용 코드의 경우, **코드 삽입**을 선택하면 해당 로봇 인스턴스의 메서드 호출 형태로 삽입됩니다.

(예. 햄스터 S의 `set_wheel_speed` → `hamster_s.set_wheel_speed('both', 50)`)

참고



프로그램에 추가한 로봇 / 확장모듈 전용 코드 중 더 이상 사용하지 않는 코드 카테고리는,

마우스 우클릭 → 제거하기를 통해 코드 모음에서 제거할 수 있습니다.